บทที่ 1

ระบบคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์นับเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า *คอมพิวเตอร์* ไว้ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งง่ายและซับซ้อนด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์” จากความหมายนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์คือเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์ในการคำนวณและสามารถจัดเก็บข้อมูล ทั้งในรูปของตัวเลขและตัวอักษร เพื่อเรียกใช้งานในภายหลังได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการจัดการกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการทำงานตามลำดับขั้นของโปรแกรม อีกทั้งยังรองรับการดำเนินงานในหลายด้าน เช่น การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ และการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมา ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และผู้ใช้งาน สำหรับคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นเรียกว่า *ภาษาคอมพิวเตอร์* ซึ่งเป็นสิ่งที่นิสิตหรือนักศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามกระบวนการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1.1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูล รับส่งคำสั่ง และแสดงผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์ประกอบสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ และข้อมูลกับสารสนเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

1. **ฮาร์ดแวร์ (Hardware)** คือส่วนประกอบที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้จริง เช่น อุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล หน่วยความจำ และหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ ฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ได้ดังนี้:

    1.1 *หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)*: ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ด (Keyboard) สำหรับป้อนข้อความ เมาส์ (Mouse) สำหรับการเลือกคำสั่ง สแกนเนอร์ (Scanner) สำหรับแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กล้องดิจิทัล (Digital Camera) และไมโครโฟน (Microphone) สำหรับรับภาพและเสียงตามลำดับ

1.2 *หน่วยแสดงผล (Output Unit)*: แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ออกมาในรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ เช่น จอภาพ (Monitor) สำหรับแสดงผลภาพ เครื่องพิมพ์ (Printer) สำหรับพิมพ์เอกสาร ลำโพง (Speaker) สำหรับแสดงผลเสียง และโปรเจกเตอร์ (Projector) สำหรับฉายภาพในขนาดใหญ่

1.3 *หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU)*: หรือที่รู้จักกันในชื่อโปรเซสเซอร์ (Processor) ทำหน้าที่ควบคุมและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมา ซีพียูเปรียบเสมือนสมองของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะรับผิดชอบในการดำเนินการคำสั่งทางคณิตศาสตร์และตรรกะ รวมถึงการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ

1.4 *หน่วยความจำ (Memory Unit)*: ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือคำสั่งก่อนและหลังการประมวลผล โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่:

1.4.1 *หน่วยความจำหลัก (Primary Storage)*: เช่น RAM (Random Access Memory) ที่ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวในขณะคอมพิวเตอร์กำลังทำงาน และ ROM (Read Only Memory) ที่เก็บข้อมูลสำคัญที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น BIOS นอกจากนี้ยังมีหน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงอย่าง Cache Memory ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลของ CPU มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2 *หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)*: ใช้เก็บข้อมูลในระยะยาว แม้ปิดเครื่องข้อมูลก็ยังคงอยู่ เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk), แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive), SSD และสื่อเก็บข้อมูลแบบพกพาอื่น ๆ

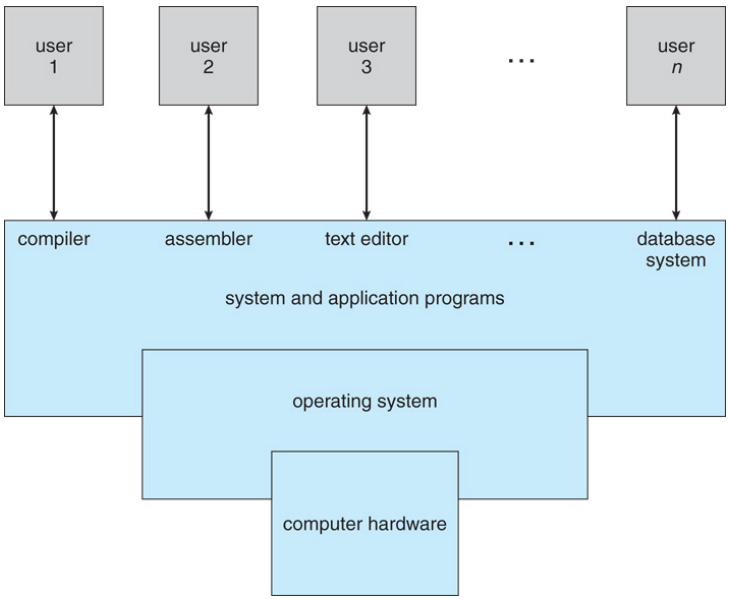
2. **ซอฟต์แวร์ (Software)** คือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานตามที่ต้องการ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้และฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่:

2.1 *ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)*: ได้แก่ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซึ่งควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น Windows macOS Linux และระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพาอย่าง iOS และ Android ซอฟต์แวร์ระบบช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเริ่มทำงานและจัดสรรทรัพยากรให้กับโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 *ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)*: เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) โปรแกรมกราฟิก (Adobe Photoshop) โปรแกรมบัญชี และระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและตอบสนองความต้องการเฉพาะทาง

3. **ผู้ใช้ (Users)** คือบุคคลหรือกลุ่มคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อป้อนคำสั่ง ตรวจสอบผลลัพธ์ และบริหารจัดการระบบ ตั้งแต่ผู้ใช้งานทั่วไป เช่น นักเรียน นักศึกษา พนักงาน ไปจนถึงนักพัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และนักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้มีบทบาทในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งานและปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้าน

4. **ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)** *ข้อมูล (Data)* คือข้อเท็จจริง ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือเหตุการณ์ที่ยังไม่มีการประมวลผล เช่น คะแนนสอบ อายุของบุคคล รายได้ประจำปี ฯลฯ ส่วน *สารสนเทศ (Information)* คือผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาแปรรูปหรือวิเคราะห์ เช่น ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ รายงานการวิเคราะห์ยอดขาย หรือผลสำรวจความคิดเห็น ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลอย่างเหมาะสมจะสามารถนำไปใช้ตัดสินใจ วางแผน และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 1.1: โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และบทบาทของระบบปฏิบัติการ

1.2 ระบบปฏิบัติการและบทบาทในระบบคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ โปรแกรมประยุกต์ และฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ดังที่แสดงในภาพที่ 1.1 โดยระบบปฏิบัติการทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดของระบบ เช่น หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ อุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผล ตลอดจนระบบแฟ้มข้อมูล และช่วยให้การทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากภาพที่ 1.1 จะเห็นว่า ผู้ใช้จำนวนมากสามารถโต้ตอบกับระบบผ่านโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ (System and Application Programs) ซึ่งรวมถึง compiler, assembler, text editor, database system และอื่น ๆ โปรแกรมเหล่านี้จะส่งคำสั่งผ่านระบบปฏิบัติการ เพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจรายละเอียดของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

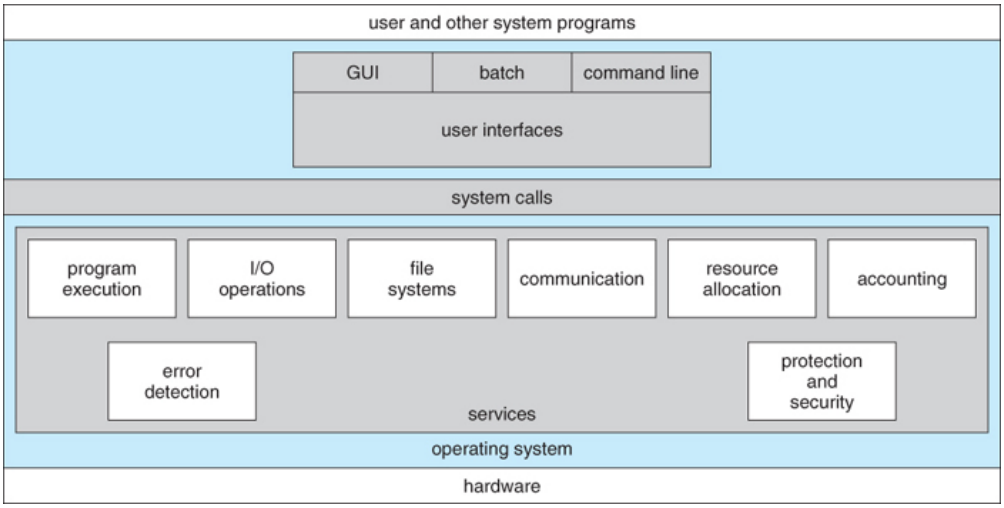
1.2.1 ความหมายของระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) คือ ชุดของโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งาน โปรแกรม และฮาร์ดแวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน การพัฒนาโปรแกรม และการแบ่งปันทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างฮาร์ดแวร์ภายใน

1.2.2 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลักหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

1. **การจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน (Resource Allocation)** ระบบปฏิบัติการต้องบริหารจัดการทรัพยากร เช่น หน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต ให้



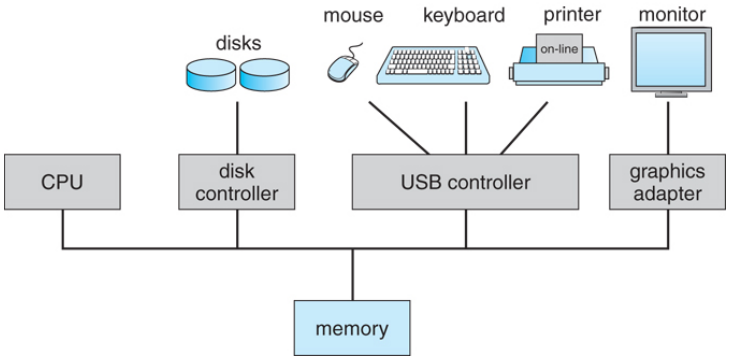
ภาพที่ 1.2: โครงสร้างและหน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ

สามารถแบ่งใช้กันได้อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในระบบที่มีการทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกัน (Multiprogramming) ระบบปฏิบัติการต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับแต่ละโปรแกรม ป้องกันการชนกันของคำสั่ง และต้องมีความสามารถในการตรวจสอบและกู้คืนเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมั่นคง

2. **การควบคุมและประสานงานของโปรแกรมและอุปกรณ์ (Program and Device Control)** ระบบปฏิบัติการมีบทบาทในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ด้วยตนเอง ระบบปฏิบัติการจะจัดเตรียมฟังก์ชันหรือโมดูลไว้ให้เรียกใช้งานผ่าน *เคอร์เนล (Kernel)* ซึ่งเป็นแกนกลางของระบบ ที่มีความสามารถในการจัดการกับอุปกรณ์และควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด

3. **การทำงานอย่างต่อเนื่องของเคอร์เนล (Kernel Operation)** เคอร์เนล คือส่วนที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาภายในระบบปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการควบคุมระดับล่างของระบบ เช่น การจัดการหน่วยความจำ การจัดการการเข้าใช้งานของโพรเซส การจัดลำดับการทำงานของคำสั่ง และการประมวลผลคำขอของอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต เคอร์เนลยังประกอบด้วย ตัวจัดการการขัดจังหวะ (Interrupt Handler) ที่ใช้จัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และการเรียกใช้ระบบ (System Call) ซึ่งอนุญาตให้โปรแกรมประยุกต์สามารถร้องขอบริการจากระบบปฏิบัติการ เช่น การเปิดไฟล์ การจัดสรรหน่วยความจำ หรือการสื่อสารระหว่างโพรเซส

ภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างและหน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับผู้ใช้งานและโปรแกรมระบบอื่น ๆ โดยระบบปฏิบัติการจะจัดการกับคำสั่งที่ผู้ใช้ส่งผ่านอินเทอร์เฟซ (Interface) ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เฟซแบบกราฟิก (GUI) แบบแบตช์ หรือแบบบรรทัดคำสั่ง (Command Line) จากนั้นจะส่งคำสั่งเหล่านี้ผ่านระบบการเรียกใช้ระบบ (System Call) เพื่อเรียกใช้งานบริการต่าง ๆ ที่ระบบปฏิบัติการจัดเตรียมไว้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการประมวลผล การทำงานของอุปกรณ์นำเข้า-ส่งออก ระบบแฟ้มข้อมูล การสื่อสาร การจัดสรรทรัพยากร การบันทึกบัญชี การตรวจจับข้อผิดพลาด ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกประมวลผลโดยแกนกลางของระบบปฏิบัติการซึ่งควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน



ภาพที่ 1.3: ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.3 การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและประสิทธิภาพสูง การเริ่มต้นทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการทำงานของโปรแกรมพิเศษที่เรียกว่า **Bootstrap Program** ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะของระบบและเตรียมระบบให้พร้อมใช้งาน โปรแกรมนี้มักถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำถาวร เช่น ROM หรือ EPROM ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และเรียกรวมว่า **Firmware**

เมื่อผู้ใช้เปิดเครื่อง โปรแกรม Bootstrap จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องว่าพร้อมทำงานหรือไม่ เช่น หน่วยความจำ (RAM), ฮาร์ดดิสก์, และอุปกรณ์นำเข้าหรือส่งออกข้อมูล หากตรวจสอบเรียบร้อย ระบบจะทำการโหลดระบบปฏิบัติการ (**Operating System**) และส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบปฏิบัติการคือ **เคอร์เนล** เข้าสู่หน่วยความจำหลัก (Main Memory) จากนั้นระบบจึงพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้หรือโปรแกรมต่าง ๆ เคอร์เนลทำหน้าที่ควบคุมและบริหารทรัพยากรของระบบทั้งหมด เช่น CPU, RAM, หน่วยเก็บข้อมูล, อุปกรณ์ I/O รวมถึงควบคุมการทำงานของโปรแกรมและการสื่อสารระหว่างโพรเซส เป็นต้น

1.3.1 โครงสร้างทางกายภาพของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มีการจัดองค์ประกอบให้สามารถทำงานแบบขนานและมีประสิทธิภาพสูง (ดังแสดงในภาพที่ 1.3) โดยทั่วไปจะประกอบด้วย:

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด
- ตัวควบคุมอุปกรณ์ (Device Controller) รับผิดชอบการควบคุมอุปกรณ์เฉพาะ เช่น จานแม่เหล็ก จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์
- ระบบบัส (System Bus) ใช้เป็นช่องทางสื่อสารระหว่าง หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และตัวควบคุมอุปกรณ์
- หน่วยความจำร่วม (Shared Memory) เป็นจุดที่หน่วยประมวลผลกลาง และอุปกรณ์ใช้ร่วมกันในการอ่านและเขียนข้อมูล

1.3.2 การดำเนินการของระบบคอมพิวเตอร์

การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ประกอบด้วยการประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) อุปกรณ์อินพุต (input) และอุปกรณ์เอาท์พุต (output) ซึ่งสามารถดำเนินการพร้อมกันได้ โดยมีตัวควบคุมอุปกรณ์เฉพาะ (device controller) ทำหน้าที่จัดการกับอุปกรณ์แต่ละประเภท เช่น ตัวควบคุมอุปกรณ์เฉพาะ *disk controller* สำหรับดิสก์ หรือ *USB controller* สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB เป็นต้น ตัวควบคุมอุปกรณ์จะมีหน่วยความจำชั่วคราวที่เรียกว่า *บัฟเฟอร์ (buffer)* หรือ *local buffer* สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่รับเข้าหรือส่งออกระหว่างอุปกรณ์กับหน่วยความจำหลัก (main memory) ข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุตจะถูกส่งมายังบัฟเฟอร์ และเคลื่อนย้ายเข้าสู่หน่วยความจำหลัก ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่ต้องส่งออกจะถูกส่งจากหน่วยความจำหลักไปยังบัฟเฟอร์ แล้วจึงออกสู่ภายนอก

กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวจะเกิด*การขัดจังหวะ (interrupt)* ซึ่งทำให้ระบบปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ต้องการให้หน่วยประมวลผลกลางประมวลผลงานที่สำคัญก่อน ระบบคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ส่วนใหญ่จึงเป็นแบบ *interrupt driven system* กล่าวคือ จะทำงานตามลำดับคำสั่งที่ได้รับจนเสร็จสิ้น หรือจนกว่าจะมีอินเตอร์รัพท์เกิดขึ้น จึงค่อยหยุดการทำงานหลักชั่วคราวเพื่อประมวลผลคำสั่งที่ร้องขอมา

เมื่อฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ต้องการให้หน่วยประมวลผลกลางดำเนินการใด ๆ จะส่ง *interrupt request (IRQ)* ไปยังระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะทำการตรวจสอบประเภทของอินเตอร์รัพท์นั้น และเรียกใช้โปรแกรมย่อยที่เรียกว่า *interrupt service routine (ISR)* ซึ่งแต่ละ ISR จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในตารางที่เรียกว่า *interrupt vector* โดยกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของโปรแกรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับชนิดของอินเตอร์รัพท์ที่เกิดขึ้น ระบบปฏิบัติการจะทำงานผ่านกลไก *interrupt handler* เพื่อจัดการกับสัญญาณอินเตอร์รัพท์โดยอ้างอิงจาก *interrupt vector table* ซึ่งเป็นตารางที่อยู่ในหน่วยความจำหลัก ใช้ระบุที่อยู่ของ ISR สำหรับแต่ละประเภทของอินเตอร์รัพท์ ตารางนี้ช่วยให้ระบบสามารถสลับการทำงานและตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

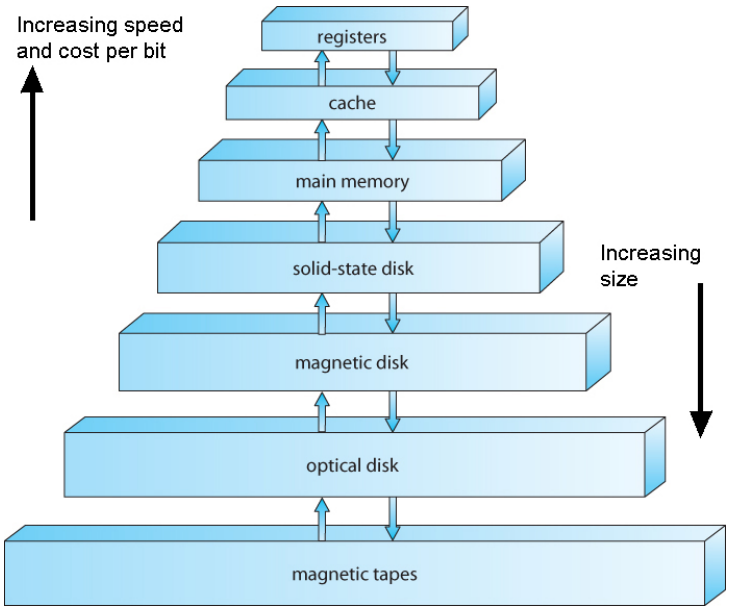
กลไกอินเตอร์รัพท์นับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน ควบคุมการตอบสนองแบบเรียลไทม์ และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

1.3.3 โครงสร้างหน่วยเก็บข้อมูล (Storage Structure)

ในอุดมคติของการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เราต้องการให้โปรแกรมและข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำหลัก (*Main Memory*) อย่างถาวร เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง กลับไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญสองประการ ได้แก่

1. **ข้อจำกัดด้านขนาดของหน่วยความจำหลัก**
   หน่วยความจำหลักมีขนาดค่อนข้างจำกัด จึงไม่สามารถรองรับโปรแกรมและข้อมูลทั้งหมดที่ระบบต้องใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน จำเป็นต้องอาศัยหน่วยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรองรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก

2. **ลักษณะการลบเลือนของหน่วยความจำหลัก (*volatile memory*)**
   หน่วยความจำหลักเป็นหน่วยความจำชนิดลบเลือนได้ กล่าวคือ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำจะสูญหายทันทีหากไม่มีไฟฟ้าหล่อเลี้ยง เช่น เมื่อมีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ก็จะหายไปด้วย



ภาพที่ 1.4: ระดับชั้นของหน่วยเก็บข้อมูล

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ระบบคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องมี **หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง** (*secondary storage*) ซึ่งเป็นหน่วยความจำชนิดไม่ลบเลือน (*nonvolatile memory*) ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถาวร โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าหล่อเลี้ยงตลอดเวลา หน่วยความจำชนิดนี้สามารถรองรับข้อมูลในปริมาณมากและใช้งานได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม แม้หน่วยเก็บข้อมูลสำรองจะมีความจุสูง แต่ความเร็วในการเข้าถึงหรือบันทึกข้อมูลยังคงต่ำกว่าหน่วยความจำหลัก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิด **ลำดับชั้นของหน่วยความจำ** (*memory hierarchy*) ขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่:

- **ความเร็ว (speed)** – ระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล
- **ต้นทุน (cost)** – ราคาต่อหน่วยความจุ
- **ประเภทของหน่วยความจำ (volatile หรือ nonvolatile)** – ความสามารถในการคงอยู่ของข้อมูลเมื่อไม่มีพลังงาน

โครงสร้างการจัดลำดับของหน่วยความจำจึงถูกออกแบบเพื่อผสมผสานคุณสมบัติของแต่ละประเภทให้เหมาะสม ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงาน และความสามารถในการเก็บข้อมูลจำนวนมาก โดยสามารถดูรายละเอียดในแผนภาพที่ 1.4 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบหน่วยความจำแต่ละระดับตามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

1. **เทปแม่เหล็ก (magnetic tape)** เทปแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้หลักการ *การเข้าถึงข้อมูลตามลำดับ* (sequential access) กล่าวคือ ข้อมูลจะถูกอ่านเรียงตามลำดับจากจุดเริ่มต้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เทปแม่เหล็กมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลต่ำ ผู้ใช้จึงนิยมใช้เทปแม่เหล็กสำหรับการสำรองข้อมูล (backup) เท่านั้น ส่วนข้อมูลที่ต้องใช้งานบ่อยจะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วกว่า เช่น จานแม่เหล็ก โดยเทปแม่เหล็กเหมาะสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องเข้าถึงบ่อยและมีความสำคัญ เช่น ข้อมูลระบบหรือข้อมูลประวัติศาสตร์

2. **จานแม่เหล็ก (magnetic disk)** จานแม่เหล็กสามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง (*direct access*) ผ่านกลไกของ *disk drive* หรือดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งทำงานร่วมกับหัวอ่านและเขียนข้อมูล (*read/write head*) ลักษณะการเข้าถึงข้อมูลของจานแม่เหล็กเป็นแบบ *random access* ซึ่งสามารถเลือกอ่านข้อมูลในตำแหน่งที่ต้องการได้ทันที ทำให้มีความเร็วสูงกว่าเทปแม่เหล็กอย่างชัดเจน ก่อนใช้งานจานแม่เหล็กจำเป็นต้องมีการ *ฟอร์แมต (format)* เพื่อเตรียมสภาพแผ่นให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

3. **ออปติคัลดิสก์ (optical disk)** ออปติคัลดิสก์เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ในการอ่านและเขียนข้อมูล ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก ตัวอย่างที่พบเห็นทั่วไป เช่น *CD-ROM*, *laser disc*, และ *DVD* ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่ 4.7 ถึง 17 กิกะไบต์ ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลอยู่ระหว่าง 600 กิโลไบต์ต่อวินาที ถึง 1.3 เมกะไบต์ต่อวินาที เหมาะสำหรับจัดเก็บภาพยนตร์ เพลง หรือข้อมูลมัลติมีเดียที่ต้องการความละเอียดสูง

4. **ดิสก์โซลิดสเตต (solid-state disk: SSD)** SSD เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ชิปหน่วยความจำแทนจานแม่เหล็กแบบเดิม ไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวภายใน ทำให้มีความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลสูงกว่าฮาร์ดดิสก์แบบเดิม โดยทั่วไปสามารถอ่านข้อมูลได้ที่ความเร็วประมาณ 120 เมกะไบต์ต่อวินาที และเขียนที่ความเร็วประมาณ 100 เมกะไบต์ต่อวินาที ดิสก์โซลิดสเตต ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่ *ชิปหน่วยความจำ (flash memory)* และ *ชิปคอนโทรลเลอร์ (controller)* มีคุณสมบัติทนแรงกระแทก ทนความร้อน เสียงเงียบ และไม่มีปัญหาเรื่องการจัดเรียงข้อมูล (file fragmentation)

5. **หน่วยความจำแคช (cache memory)** cache memory เป็นหน่วยความจำชนิด *random access* ที่อยู่ใกล้กับหน่วยประมวลผลกลางมากที่สุด และสามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า RAM ทั่วไป โดยหน่วยประมวลผลกลางจะค้นหาข้อมูลจาก cache ก่อน เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผล cache แบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น L1 และ L2 ซึ่งมักสร้างด้วย *static RAM (SRAM)* ในขณะที่หน่วยความจำหลักทั่วไปเป็น *dynamic RAM (DRAM)* SRAM มีข้อดีคือไม่จำเป็นต้องมีการ Refresh ข้อมูล ทำให้มีความเร็วสูงแต่ต้นทุนก็สูงกว่าด้วย

6. **รีจิสเตอร์ (register)** register คือหน่วยเก็บข้อมูลขนาดเล็กมากภายในหน่วยประมวลผลกลาง ใช้สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราวที่ต้องใช้งานในทันทีหรือส่งผ่านผลลัพธ์ของคำสั่งหนึ่งไปยังคำสั่งถัดไป registers จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการควบคุมและดำเนินการของคำสั่งในระดับหน่วยประมวลผลกลางโดยตรง ขนาดและจำนวนของรีจิสเตอร์ขึ้นอยู่กับการออกแบบสถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลกลาง โดยทั่วไปแล้ว รีจิสเตอร์ต้องมีขนาดเพียงพอสำหรับเก็บข้อมูลหรือคำสั่งที่ใช้งานในช่วงเวลานั้น

1.3.4 โครงสร้างอินพุตและเอาต์พุต (Input/Output Structure)

เมื่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต (หรือเรียกโดยย่อว่า I/O) เริ่มทำงาน หน่วยประมวลผลกลางจะโหลดข้อมูลที่จำเป็นจากรีจิสเตอร์เข้าสู่**ตัวควบคุมอุปกรณ์** (device controller) เพื่อให้ตัวควบคุมสามารถระบุการทำงานที่ต้องดำเนินการ ซึ่งระบบการรับส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่:

การรับส่งข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Synchronous I/O)

ในรูปแบบนี้ การรับส่งข้อมูลจะดำเนินการโดยระบบจะยกการควบคุมให้กับโปรแกรมของผู้ใช้เพียงเมื่อการรับส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น กล่าวคือ โปรแกรมของผู้ใช้จะต้องรอจนกว่าการส่งหรือรับข้อมูลจะเสร็จสิ้น

ก่อนจึงจะดำเนินการต่อได้ การรอให้กระบวนการรับส่งข้อมูลเสร็จสิ้นมีอยู่ 2 แนวทาง ได้แก่:

1. คอมพิวเตอร์บางระบบมีชุดคำสั่งพิเศษ เช่น `WAIT` ที่อนุญาตให้หน่วยประมวลผลกลางหยุดทำงานชั่วคราวจนกว่าจะเกิดสัญญาณ *interrupt* เพื่อแจ้งว่าอุปกรณ์ I/O ทำงานเสร็จแล้ว

2. สำหรับระบบที่ไม่มีคำสั่งดังกล่าว อาจใช้วิธี *Wait Loop* หรือการวนลูปรอ ซึ่งอาจส่งผลให้ทรัพยากรของหน่วยประมวลผลกลางถูกใช้งานอย่างไม่คุ้มค่า

ในกรณีนี้ เมื่อเกิด *Interrupt* ระบบปฏิบัติการจะสามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดกำลังทำงานเสร็จหรือถูกรบกวน อย่างไรก็ตาม ระบบไม่สามารถประมวลผลคำสั่ง I/O ของหลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกันได้ เนื่องจากลักษณะการประมวลผลแบบรอคิว

การรับส่งข้อมูลแบบไม่สัมพันธ์ (Asynchronous I/O)

การรับส่งข้อมูลรูปแบบนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อคำสั่ง I/O ถูกเรียกใช้แล้ว โปรแกรมของผู้ใช้สามารถทำงานอื่นต่อไปได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้การรับส่งข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบปฏิบัติการจะมี **ตารางสถานะของอุปกรณ์** (device status table) ใช้สำหรับติดตามสถานะของอุปกรณ์แต่ละตัว เช่น

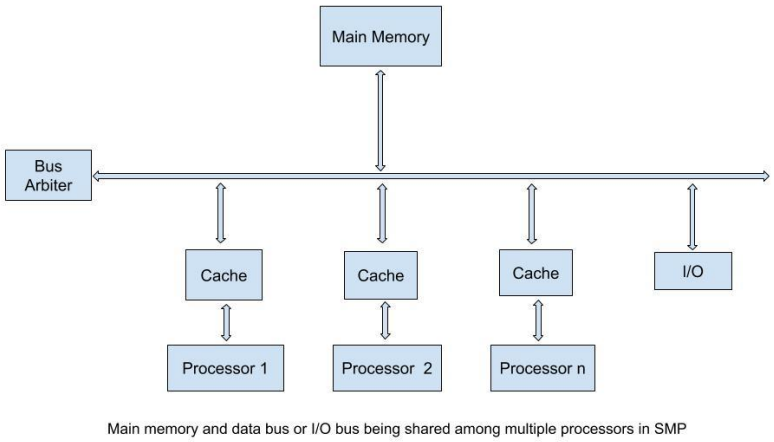
- ประเภทของอุปกรณ์
- ตำแหน่งหรือพิกัดของอุปกรณ์
- สถานะการทำงาน เช่น ว่าง กำลังใช้งาน หรือชำรุด

การใช้ตารางนี้ทำให้ระบบสามารถจัดการกับคำสั่ง I/O หลายคำสั่งจากหลายอุปกรณ์ได้พร้อมกัน โดยไม่จำเป็นต้องให้โปรแกรมของผู้ใช้รอการทำงานเสร็จในทันที

1.4 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์

1.4.1 ระบบหน่วยประมวลผลเดี่ยว (single processor system)

ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลมักทำงานโดยใช้เพียงหน่วยประมวลผลกลางหนึ่งตัว ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อการใช้งานด้านกราฟิกและมัลติมีเดียเพิ่มมากขึ้น ความต้องการในการประมวลผลข้อมูลก็สูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวด (*bottleneck*) กล่าวคือ หน่วยประมวลผลกลางไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ทันกับความเร็วของข้อมูลที่เข้ามา อีกทั้ง การเพิ่มความถี่สัญญาณนาฬิกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงหน่วยประมวลผลกลางยังมีข้อจำกัดด้านความร้อน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีระบบหลายหน่วยประมวลผล (*multiprocessor systems*) เพื่อลดภาระของหน่วยประมวลผลกลางเดี่ยว



ภาพที่ 1.5: Symmetric multiprocessing

1.4.2 ระบบหลายหน่วยประมวลผล (multiprocessor system)

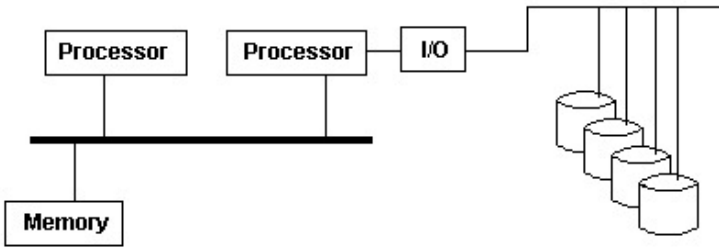
ระบบนี้ประกอบด้วยหลายแกนประมวลผล (*cores*) อยู่บนชิปเดียวกัน เช่น *dual-core* หรือ *quad-core* ซึ่งแต่ละแกนสามารถทำงานได้อย่างอิสระและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ข้อดีของระบบหลายหน่วยประมวลผล คือ สามารถเพิ่ม *throughput* ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยประมวลผลกลางแต่ละตัว สามารถทำงานได้พร้อมกัน จึงเพิ่มความสามารถในการประมวลผลโดยรวมของระบบ นอกจากนี้ยังเพิ่ม *reliability* โดยสามารถกำหนดให้แต่ละหน่วยประมวลผลกลาง ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของกันและกัน หรือทำหน้าที่สำรองในกรณีที่หน่วยประมวลผลกลางหลักเกิดความเสียหาย ระบบนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอีกด้วย

ประเภทของระบบหลายหน่วยประมวลผลแบ่งได้เป็น:

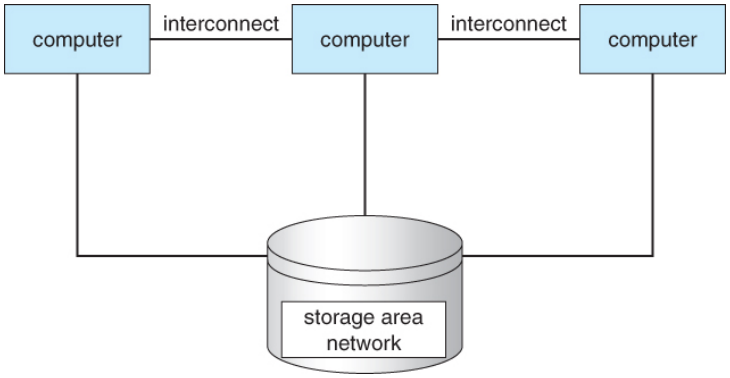
- **การประมวลผลแบบสมมาตร (symmetric multiprocessing)**: ทุกหน่วยประมวลผลกลางทำงานเท่าเทียมกัน ไม่มีตัวใดรับภาระมากกว่ากัน และใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันทั้งหมด (ดังแสดงในภาพที่ 1.5)
- **การประมวลผลแบบไม่สมมาตร (asymmetric multiprocessing)**: มีหน่วยประมวลผลกลางตัวหลักทำหน้าที่ควบคุมและจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยประมวลผลกลางอื่น ๆ ที่เหลือ (ดังแสดงในภาพที่ 1.6)

1.4.3 ระบบคลัสเตอร์ (clustered systems)

ระบบคลัสเตอร์ คือการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (ดังแสดงในภาพที่ 1.7) เพื่อรวมพลังการประมวลผลให้สามารถรองรับงานที่ซับซ้อน เช่น การจำลองโมเลกุล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือสูงกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ระบบคลัสเตอร์แบ่งออกเป็น:



ภาพที่ 1.6: Asymmetric multiprocessing



ภาพที่ 1.7: Clustered systems

- **ระบบคลัสเตอร์แบบปิด**: เชื่อมต่อออกสู่ภายนอกผ่านเกตเวย์เดียว มีความปลอดภัยสูง แต่โหนดภายในไม่สามารถบริหารข้อมูลภายนอกได้โดยตรง
- **ระบบคลัสเตอร์แบบเปิด**: ทุกโหนดสามารถติดต่อกับเครือข่ายภายนอกได้โดยตรง ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงแต่ละโหนดได้โดยตรง

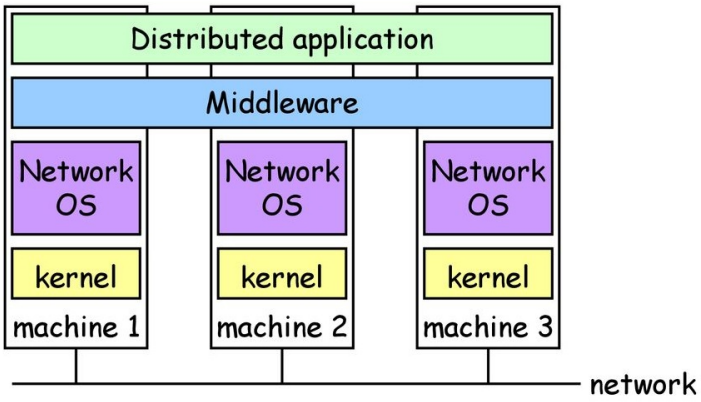
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบคลัสเตอร์ควรเป็นโปรแกรมแบบขนาน ซึ่งทำงานโดยใช้เทคนิค *message passing* เช่น *MPI (message passing interface)* และ *PVM (parallel virtual machine)* เพื่อแบ่งงานไปยังหลายเครื่องให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.4 ระบบแบบกระจาย (distributed system)

ระบบแบบกระจาย คือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันผ่านเครือข่าย โดยแต่ละเครื่องมีทรัพยากรเป็นของตนเอง และสามารถแบ่งงานให้กันและกันทำได้ ข้อดีของระบบนี้คือสามารถแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ และรองรับการทำงานแบบกระจายโหลด (*load sharing*) กล่าวคือหากเครื่องใดทำงานหนักเกินไป สามารถถ่ายโอนงานบางส่วนไปยังเครื่องอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ เพราะหากเครื่องหนึ่งเสีย ยังสามารถทำงานต่อเนื่องได้ผ่านเครื่องอื่นในระบบ (ดังแสดงในภาพที่ 1.8)

1.5 สรุป

ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มีการทำงานที่ซับซ้อนและประสานกันระหว่างส่วนประกอบหลายด้าน ตั้งแต่หน่วยประมวลผลกลาง อุปกรณ์ควบคุม หน่วยความจำ และอุปกรณ์ I/O ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุม



ภาพที่ 1.8: Distributed System

ของระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร ควบคุมการเข้าถึงหน่วยความจำ จัดการสัญญาณ Interrupt และจัดการกระบวนการรับส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจกลไกเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์